

Operazioni nel sistema binario

Somma

L'operazione di somma in colonna di due numeri binari segue le stesse regole di qualsiasi altro sistema: partendo da destra si sommano le cifre, e se esce un numero con più di una cifra si riporta alla cifra successiva.

Regole per la somma nel sistema binario

- 0 + 0 = 0
- 0 + 1 = 1
- 1 + 0 = 1
- 1 + 1 = 0 con riporto (carry) 1

Da queste si deriva che

1 + 1 + 1 = 1 con riporto (carry) 1

Esempio 1

Sommiamo i numeri 10110_2 e 110_2 . Prima di tutto li mettiamo in colonna e aggiungiamo zeri davanti dove servono:

carry					
addendo 1	1	0	1	1	0
addendo 2	0	0	1	1	0
risultato					

Iniziamo da destra: $0 + 0 = 0$, quindi

carry					
addendo 1	1	0	1	1	0
addendo 2	0	0	1	1	0
risultato					0

Procediamo con la somma immediatamente a sinistra: $1+1=0$ con riporto di 1. Può

essere complicato da pensare; ma probabilmente è più semplice se ci ricordiamo come facevamo alle elementari. Quando avevamo $9+4$, non potendo scrivere 13, mettevamo 3 con riporto di 1. Ora siamo nel sistema binario: quindi $1+1=2$, ma 2_{10} nel sistema binario è 10_2 : ecco che salta fuori 0 con riporto di 1!

carry			1		
addendo 1	1	0	1	1	0
addendo 2	0	0	1	1	0
risultato				0	0

Ora abbiamo $1+1+1$: nel sistema decimale farebbe 3, ma 3 nel sistema binario è 11, quindi 1 con riporto 1.

carry		1	1		
addendo 1	1	0	1	1	0
addendo 2	0	0	1	1	0
risultato			1	0	0

Continuiamo fino alla fine!

carry		1	1		
addendo 1	1	0	1	1	0
addendo 2	0	0	1	1	0
risultato		1	1	0	0

carry		1	1		
addendo 1	1	0	1	1	0
addendo 2	0	0	1	1	0
risultato	1	1	1	0	0

Finito! Abbiamo fatto $22+6=28$ in base 2.

Differenza

Forse ti sorprenderai...o forse no. È esattamente come la differenza in colonna come facevamo alle elementari! Anche se una differenza c'è: usavamo il prestito, invece qui facciamo debito (siamo diventati adulti, sigh...)

Regole per la differenza nel sistema binario

$$0 - 0 = 0$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

$$0 - 1 = 1 \text{ con prestito (borrow)}$$

Esempio 1

Sottraiamo i numeri 10100_2 e 1011_2 . Prima di tutto li mettiamo in colonna e aggiungiamo zeri dove servono:

borrow					
minuendo	1	0	1	0	0
sottraendo	0	1	0	1	1
risultato					

Iniziamo da destra: $0 - 1 = 1$, con riporto 1. Ma che significa? Pensiamo alle elementari: quando dovevamo fare $34 - 9$ toglievamo 1 al 3, in modo da “darlo in prestito” al 4, che diventava 14 (abbiamo prestato una decina alle unità: una decina vale dieci volte tanto l’unità, quindi $10 + 4$ e non $1 + 4$). A quel punto facevamo $14 - 9 = 5$ e poi $2 - 0 = 2$, risultato finale 25. Qui facciamo la stessa cosa: togliamo una “decina” (che non è una decina) e la portiamo a destra, a dare una mano allo 0. Siamo nel sistema binario: quindi una “decina binaria” vale 2 volte l’unità. Quindi prendiamo 1 in prestito dalla cifra subito a destra e la portiamo a sinistra (personalmente, aggiorno il valore del minuendo; nelle slide dell’università lo fanno a mente) e quindi il prestito per lo 0 sarà di 2: $2 + 0 - 1 = 1$.

borrow					2
minuendo	1	0	1	$\emptyset^{-1}$	0
sottraendo	0	1	0	1	1
risultato					1

Questa è la differenza con le elementari: se avessimo avuto $1000 - 999$, avremmo preso il prestito dall’1, che avrebbe prestato un 1 al primo 0, che diventava 10, subito abbassato a 9 per prestare 1 allo zero successivo e così via, non dallo 0. Invece sopra abbiamo fatto il debito allo 0, che risolviamo ora...con un altro prestito. Quindi $2 - 1 - 1 = 0$.

borrow				2	2
minuendo	1	0	$\cancel{1}^0$	$\cancel{0}^{-1}$	0
sottraendo	0	1	0	1	1
risultato				0	1

Avanti così!

borrow				2	2
minuendo	1	0	$\cancel{1}^0$	$\cancel{0}^{-1}$	0
sottraendo	0	1	0	1	1
risultato			0	0	1

borrow		2		2	2
minuendo	$\cancel{1}^0$	0	$\cancel{1}^0$	$\cancel{0}^{-1}$	0
sottraendo	0	1	0	1	1
risultato		1	0	0	1

borrow		2		2	2
minuendo	$\cancel{1}^0$	0	$\cancel{1}^0$	$\cancel{0}^{-1}$	0
sottraendo	0	1	0	1	1
risultato	0	1	0	0	1

Ecco fatto! Fare 20-11=9 non è mai stato così faticoso...